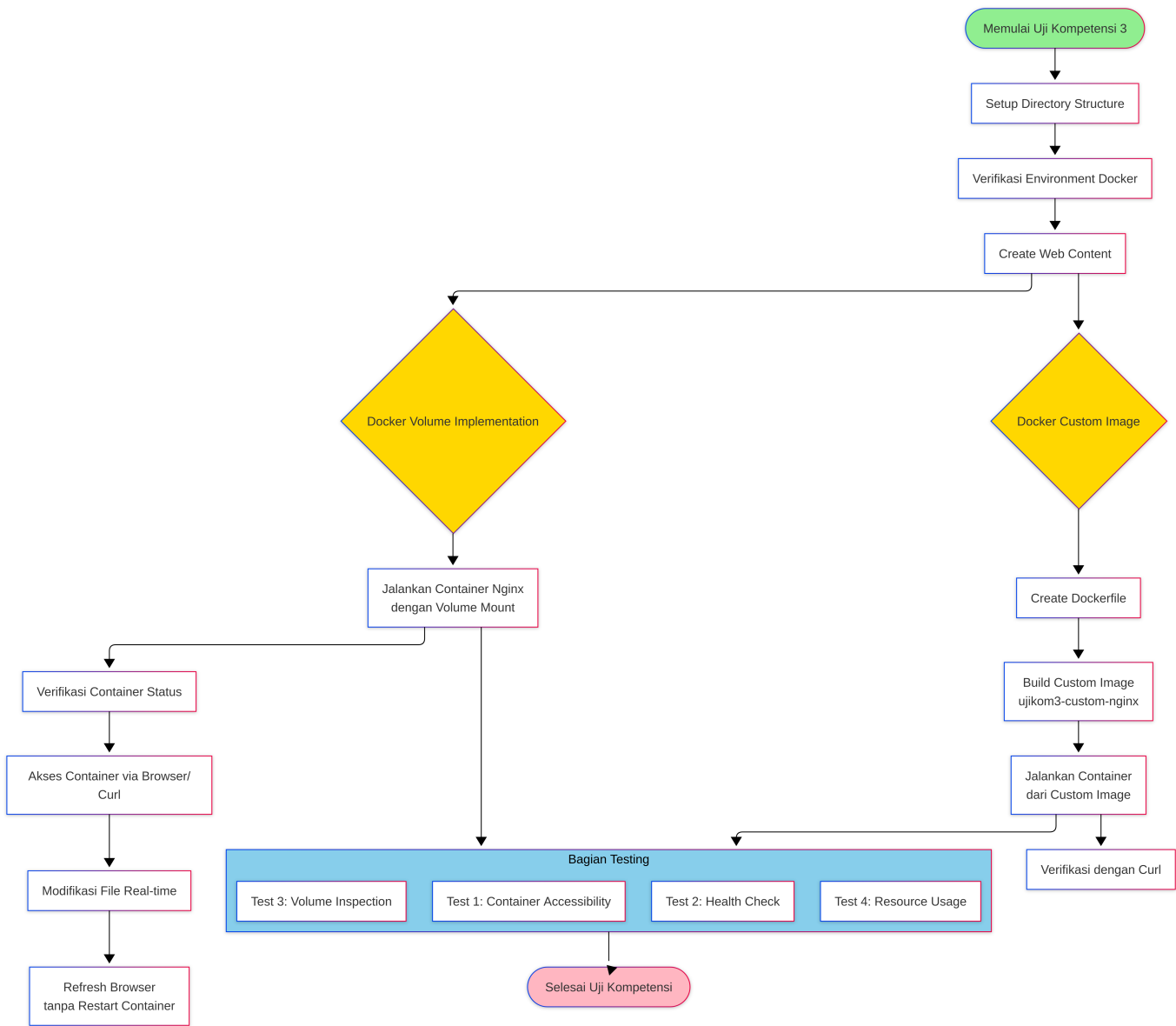


UJI KOMPETENSI 3 - Praktikum Cloud Computing

Bobot	Tingkat
100	Beginner

Berikut telah dirancang diagram alur yang merepresentasikan seluruh tahapan implementasi sistem containerisasi menggunakan Docker.



Ganti seluruh item yang ditandai dengan simbol (*) dengan melampirkan tangkapan layar dari hasil yang telah Anda peroleh.

Bagian 1: Persiapan Environment

1. Setup Directory Structure (15 Poin)*

- Buat struktur direktori berikut:

```
ubuntu@ip-172-31-73-232:~/ujikom3$ tree .
.
├── Dockerfile
└── web-content
    └── index.html
```

- Pastikan Anda berada di direktori `~/ujikom3`
- Tampilkan struktur direktori yang telah dibuat

```
ubuntu@ip-172-31-73-232:~/ujikom3$ tree .
.
├── Dockerfile
└── web-content
    └── index.html

2 directories, 2 files
```

2. Verifikasi Environment (5 Poin)*

- Install Docker Engine on Ubuntu. Kunjungi [halaman utama Google Classroom](#).
- Tampilkan versi Docker yang terinstall

```
ubuntu@ip-172-31-74-38:~/ujikom3$ doc
Docker version 29.1.3, build f52814d
```

Bagian 2: Implementasi Docker Volume

3. Create Web Content

- Buat file `index.html` di dalam `web-content/` dengan ketentuan:
 - Menampilkan judul: "Uji Kompetensi 3 Cloud Computing - [Nama Anda]"
 - Menampilkan waktu saat ini dengan JavaScript

4. Docker Volume Implementation (20 Poin)*

- Jalankan container Nginx dengan konfigurasi:
 - Nama container: `nama-ujikom3-nginx-volume`
 - Port mapping: host port 8080 → container port 80
 - Mount volume: `~/ujikom3/web-content` → `/usr/share/nginx/html`
- Verifikasi container berjalan dengan status "Up"

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
f4e9320ac21f	nginx:latest	"/docker-entrypoint..."	41 seconds ago	Up 40 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	nama-ujikom3-nginx-volume

- Akses container melalui browser/curl di **http://<EC2-PUBLIC-IP>:8080 (10 Poin)**



5. Real-time Modification Test (10 Poin)*

- Modifikasi file **index.html** dengan mengganti "Nama Lengkap dan NIM"
- Refresh browser tanpa restart container
- Capture screenshot perubahan



Bagian 3: Custom Docker Image

6. Create Dockerfile (15 Poin)*

- Buat Dockerfile dengan spesifikasi:
 - Base image: **nginx:alpine**
 - Label: maintainer (nama dan NIM Anda), description="Ujikom 3 Cloud Computing"
 - Copy semua file dari **web-content/** ke **/usr/share/nginx/html/**
 - Expose port 80

- Healthcheck: interval 20s, timeout 5s, retries 3
- Workdir: `/usr/share/nginx/html`

7. Build Custom Image (10 Poin)*

- Build image dengan nama: `ujikom3-custom-nginx:[nama-nim]`
- Tag image dengan versi: `v1.0`
- Verifikasi image berhasil dibuat dengan menampilkan detail image yang telah dibuild

```
ubuntu@ip-172-31-74-38:~/ujikom3$ sudo docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
nginx:latest	fb01117203ff	228MB	62.6MB	U
ujikom3-custom-nginx:nama-nim	c4c9a5e2d0fe	81.2MB	23MB	
ujikom3-custom-nginx:v1.0	c4c9a5e2d0fe	81.2MB	23MB	

8. Run Custom Container (5 Poin)*

- Jalankan container dari custom image:
 - Nama: `nama-ujikom3-custom-app`
 - Port mapping: 8888 → 80

```
ubuntu@ip-172-31-74-38:~/ujikom3$ sudo docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
2f52a47fa550	ujikom3-custom-nginx:nama-nim	"/docker-entrypoint..."	7 seconds ago	Up 6 seconds (healthy)	0.0.0.0:8888->80/tcp, [::]:8888->80/tcp	nama-ujikom3-custom-app

- Verifikasi dengan curl

```
ubuntu@ip-172-31-74-38:~/ujikom3$ curl http://35.171.164.204:8888/
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Uji Kompetensi 3 Cloud Computing - [Nama Lengkap]</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script>
    function updateTime() {
      const now = new Date();
      document.getElementById('timestamp').innerText = now.toLocaleString();
    }
    setInterval(updateTime, 1000);
    window.onload = updateTime;
  </script>
```

Bagian 4: Testing (10 Poin)*

1. Lakukan tes berikut:

```
# Test 1: Container accessibility
curl -I http://<EC2-PUBLIC-IP>:8888

# Test 2: Health check
sudo docker inspect --format='{{.State.Health.Status}}' nama-ujikom3-custom-app

# Test 3: Volume inspection
sudo docker inspect nama-ujikom3-nginx-volume | grep -A 5 Mounts

# Test 4: Resource usage
sudo docker stats nama-ujikom3-custom-app --no-stream
```

```
ubuntu@ip-172-31-74-38:~/ujikom3$ # Test 1: Container accessibility
curl -I http://35.171.164.204:8888/

# Test 2: Health check
sudo docker inspect --format '{{.State.Health.Status}}' nama-ujikom3-custom-app

# Test 3: Volume inspection
sudo docker inspect nama-ujikom3-nginx-volume | grep -A 5 Mounts

# Test 4: Resource usage
sudo docker stats nama-ujikom3-custom-app --no-stream
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.29.4
Date: Sat, 13 Dec 2025 17:32:48 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 2125
Last-Modified: Sat, 13 Dec 2025 17:09:54 GMT
Connection: keep-alive
ETag: "693d9de2-84d"
Accept-Ranges: bytes

healthy
  "Mounts": [
    {
      "Type": "bind",
      "Source": "/home/ubuntu/ujikom3/web-content",
      "Destination": "/usr/share/nginx/html",
      "Mode": "",
    }
  ]
CONTAINER ID   NAME                CPU %     MEM USAGE / LIMIT   MEM %     NET I/O       BLOCK I/O   PIDS
2f52a47fa550   nama-ujikom3-custom-app  0.00%    3.438MiB / 1.866GiB   0.18%    10.4kB / 14.4kB  0B / 12.3kB 3
```

Hint

Kode `index.html` dapat diakses melalui [halaman utama Google Classroom](#).

CLI Hint

```
sudo docker --help
nano
mkdir
tree
curl
ls
cd
```